TD 11 — Corrigé

1 Entraînement — Application du cours

1.1 Précipitation sélective des hydroxydes (CCP)

1. La réaction de dissolution de l'hydroxyde de magnésium(II) fixe la concentration des ions hydroxyde en solution :

$$\mathrm{Mg(OH)_2(s) = Mg^{2+} + 2\,HO^-}.$$

En notant s la solubilité de l'hydroxyde de magnésium(II) dans l'eau pure, la stoechiométrie de la réaction de dissolution impose :

$$[\mathrm{Mg^{2+}}] = s \quad \text{et} \quad [\mathrm{HO^-}] = 2s.$$

Il vient :

$$K_{s2} = 4s^3.$$

La connaissance du pH de la solution saturée permet de déterminer la valeur de la concentration en ions hydroxyde, et par conséquent la constante d'équilibre K_{s2} :

$$[\mathrm{HO^-}] = 2s = 10^{-3,5}$$

et

$$K_{s2} = \frac{10^{-3,5}}{2}\,(10^{-3,5})^2 = 1,58 \cdot 10^{-11}$$

soit $pK_{s2} = 10,8$.

2. La précipitation de 99 % du cobalt se traduit par une concentration résiduelle en ions $\mathrm{Co^{2+}}$ cent fois plus petite que la concentration initiale, soit :

$$[\mathrm{Co^{2+}}] = 10^{-4}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}.$$

Le pH qui permet d'assurer la précipitation de 99 % (noté par la suite $\mathrm{pH_1}$) s'obtient en écrivant la relation entre concentrations imposées et le produit de solubilité :

$$K_{s1} = \frac{c_0}{100}\,[\mathrm{HO^-}]^2$$

soit :

$$[\mathrm{HO^-}] = \left(\frac{10^{-14,8}}{10^{-4}}\right)^{1/2}$$

d'où $\mathrm{pH_1} = 8,6$.

3. La précipitation de 1 % du magnésium se traduit par une concentration en ions Mg^{2+} égale à :
$$[Mg^{2+}] = 0{,}99 \times c_0.$$
Le pH qui permet d'assurer la précipitation de 1 % (noté par la suite pH_2) s'obtient en écrivant la relation entre concentrations imposées et le produit de solubilité :
$$K_{s2} = 0{,}99 c_0 [HO^-]^2$$
soit :
$$[HO^-] = \left(\frac{10^{-10{,}8}}{0{,}99 \times 10^{-2}}\right)^{1/2}$$
d'où $pH_2 = 9{,}6$.
4. Pour $pH > pH_1$, plus de 99 % du cobalt(II) est précipité sous forme d'hydroxyde. Pour $pH < pH_2$, moins de 1 % du magnésium(II) est précipité sous forme d'hydroxyde. Ainsi, en se plaçant entre pH_1 et pH_2, il est possible de précipiter plus de 99 % du cobalt(II) sans précipiter plus de 1 % du magnésium(II).

1.2 Solubilité du dioxyde de carbone

1. La solubilité s du dioxyde de carbone en phase aqueuse s'exprime par :
$$s = [CO_2(aq)] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}].$$
En utilisant les constantes d'équilibre des équilibres réalisés (équilibres acido-basiques et équilibre de solubilisation du gaz) :
$$\begin{aligned}\frac{s}{c^\circ} &= K_1^\circ \frac{p^{eq}_{CO_2}}{p^\circ} + K_2^\circ K_1^\circ \frac{p^{eq}_{CO_2}}{p^\circ} + K_2^\circ K_1^\circ \frac{p^{eq}_{CO_2}}{p^\circ}\frac{K_3^\circ}{h} + K_2^\circ K_1^\circ \frac{p^{eq}_{CO_2}}{p^\circ}\frac{K_3^\circ K_4^\circ}{h^2} \\ &= K_1^\circ \frac{p^{eq}_{CO_2}}{p^\circ}\left(1 + K_2^\circ + \frac{K_2^\circ K_3^\circ}{h} + \frac{K_2^\circ K_3^\circ K_4^\circ}{h^2}\right).\end{aligned}$$
2. Entre pH = 6,4 et pH = 10,3 l'espèce acido-basique majoritaire est l'ion HCO_3^-. Il vient alors :
$$\frac{s}{c^\circ} = K_1^\circ \frac{p^{eq}_{CO_2}}{p^\circ}\left(\frac{K_2^\circ K_3^\circ}{h}\right)$$
et
$$ps = -\log\left(K_1^\circ K_2^\circ K_3^\circ \frac{p^{eq}_{CO_2}}{p^\circ}\right) - pH = 11{,}3 - pH.$$
3. La concentration en dioxyde de carbone solubilisée est égale à $s = 7/44 = 0{,}16\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Comme $h = 10^{-5{,}5}$, nous pouvons calculer la valeur de la pression $p^{eq}_{CO_2}$ en utilisant la relation établie à la question 1. *Application numérique :* $p^{eq}_{CO_2} = 4{,}2$ bar.
4. Nous calculons par application de la même relation : $s = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Cette solubilité beaucoup plus faible explique l'effervescence constatée dans l'eau à l'ouverture de la bouteille.

1.3 Détermination d'un produit de solubilité par conductimétrie

La conductivité due aux ions issus de la dissolution du chlorure d'argent est :

$$\sigma' = 1{,}27 \cdot 10^{-4} - 6{,}3 \cdot 10^{-6} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{S \cdot m^{-1}}.$$

La connaissance de cette conductivité et des conductivités molaires des ions permet d'accéder aux concentrations :

$$\sigma' = \sum_i c_i \lambda_i = (\lambda^0_{Ag^+} + \lambda^0_{Cl^-})c$$

où c est la concentration en ions chlorure et argent. Le produit de solubilité est :

$$K_s = \left(\frac{c}{c^\circ}\right)^2.$$

Le point délicat ici est l'utilisation d'un système cohérent d'unités. Nous exprimons les grandeurs conductivité molaire en $\mathrm{S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}}$, et les concentrations en $\mathrm{mol \cdot m^{-3}}$. Nous obtenons ainsi :

$$c = \frac{1{,}21 \cdot 10^{-4}}{(61{,}92 + 76{,}34) \cdot 10^{-4}} = 8{,}75 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot m^{-3}} = 8{,}75 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}.$$

L'expression *numérique* du produit de solubilité du chlorure d'argent est $K_s = 0{,}77 \cdot 10^{-10}$, soit $pK_s = 10{,}1$.

1.4 Hydroxyde amphotère

1. Le précipité $Cr(OH)_3(s)$ possède des propriétés acides et basiques en solution aqueuse. En particulier, il peut être redissous en milieu acide ou en milieu basique, selon les réactions d'équation :
   — en milieu acide

   $$Cr(OH)_3(s)_3{}^+H_3O^+(aq) = Cr^{3+}(aq)_6{}^+H_2O(l)$$

   — en milieu basique

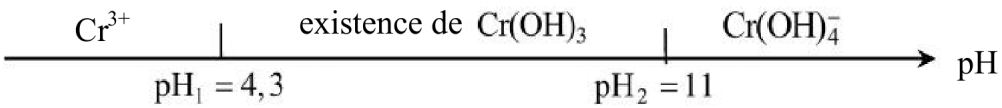
   $$Cr(OH)_3(s)^+HO^-(aq) = Cr(OH)_4{}^-(aq)$$

2. Lors d'un ajout progressif d'une solution de soude à une solution d'ions chrome(III) (donc lorsque le pH augmente), on observe successivement les étapes suivantes.
   — Au départ la solution est limpide ; tant que le quotient réactionnel associé à l'équation de dissolution du précipité est tel que $Q_r < K_s$, le précipité n'existe pas. La solution contient des ions Cr^{3+} à la concentration c_0.
   — Lorsque le produit de solubilité est atteint, le précipité apparaît ; au fur et à mesure de sa formation, la solubilité diminue lorsque le pH augmente.
   — On atteint un minimum de solubilité, puis le précipité se redissout progressivement en ion complexe $Cr(OH)_4{}^-(aq)$; la solubilité augmente lorsque le pH augmente.

— Lorsque le dernier grain de précipité disparaît, on n'a plus que le complexe $Cr(OH)_4{}^-(aq)$ en solution (les ions Cr^{3+} sont minoritaires par rapport au complexe), à la concentration c_0.

3. D'après le diagramme de solubilité, le premier grain de précipité se forme lorsque $\log(s)$ commence à décroître, donc pour pH $= 4{,}3$. Il s'agit donc de la valeur limite du pH à l'apparition du précipité. Le dernier grain de précipité disparaît pour pH $= 11$, lorsque $\log(s)$ cesse de croître pour redevenir constante (une fois le précipité totalement redissous).

   On peut donc en déduire le diagramme d'existence du précipité :



   Pour le précipité, il s'agit d'un domaine d'existence (le solide n'existe en solution que pour $pH_1 \leq pH \leq pH_2$). Pour les espèces dissoutes Cr^{3+} et $Cr(OH)_4{}^-$, il s'agit de domaines de prédominance.

4. Lorsque le pH n'a pas encore atteint la valeur $pH_1 = 4{,}3$, tout le chrome(III) est présent en solution sous forme d'ions Cr^{3+} à la concentration c_0, donc

$$\log(s) = \log(c_0) = -2.$$

   On en déduit :

$$\boxed{c_0 = 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}}.$$

5. Le produit de solubilité de $Cr(OH)_3(s)$ est défini comme la constante d'équilibre associée à l'équation de dissolution du précipité selon :

$$Cr(OH)_3(s) = Cr^{3+}(aq)_3{}^+HO^-(aq).$$

   Donc

$$K_s = \frac{[Cr^{3+}] \cdot [HO^-]^3}{(c^\circ)^4}$$

   lorsque l'équilibre hétérogène existe. À la limite d'apparition du précipité,

$$[Cr^{3+}] = c_0 = 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1} \quad \text{et} \quad [HO^-] = \frac{K_e \cdot c^\circ}{10^{-pH_1}} = 10^{-9{,}7}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

   AN $\boxed{K_s = 7{,}9 \cdot 10^{-32}}$ soit $\boxed{pK_s = 31{,}1}$.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Précipitation du chromate de plomb(II) (CCP)

1. Pour que l'ion chromate soit prépondérant devant l'ion hydrogénochromate, il faut se placer à un pH supérieur à $pK_A + 1$, soit :

$$pH > 6{,}4 + 1 = 7{,}4.$$

2. La concentration maximale en plomb dans les eaux de lavage est fixée par la solubilité de $PbCrO_4(s)$, notée s. À pH égal à 7 :

$$s = [Pb^{2+}]$$

et

$$s = [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-].$$

Comme :

$$K_{s1} = [Pb^{2+}][CrO_4^{2-}]$$

et

$$K_A(HCrO_4^-/CrO_4^{2-}) = 10^{-6,4}$$

il vient :

$$K_{s1} = s\,\frac{s}{1+\dfrac{h}{K_A}}.$$

Numériquement :

$$s = 3{,}54 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}} = 73\ \mu\mathrm{g \cdot L^{-1}}$$

soit une teneur en plomb supérieure à la norme légale.

3. L'ion plomb(II) Pb^{2+} forme avec les ions sulfure un précipité insoluble : le mélange de chromate de plomb avec le sulfure de manganèse se traduirait par la formation de sulfure de plomb noir :

$$PbCrO_4(s) + MnS(s) = PbS(s) + Mn^{2+} + CrO_4^{2-}$$

de constante d'équilibre :

$$K^\circ = \frac{K_{s1}K_{s2}}{K_{s3}} = 10^{5,2}.$$

2.2 Titrage du mélange acide nitrique–nitrate de cuivre(II) (CCP)

1. Les réactions qui ont lieu sont :

$$H_3O^+ + HO^- = 2\,H_2O \qquad (1)$$

$$\frac{1}{2}\,Cu^{2+} + HO^- = \frac{1}{2}\,Cu(OH)_2(s) \qquad (2)$$

dont les constantes d'équilibre sont respectivement : $K_1^\circ = 10^{14}$ et $K_2^\circ = 10^{10}$.

2. La réaction de précipitation a lieu après la réaction acido-basique. En effet, le graphe $pH = f(v)$ permet de détecter l'existence d'un point anguleux, qui marque l'apparition (ou la disparition) d'une phase solide. Dans le cas présent, le point anguleux représente l'apparition des premières particules de $Cu(OH)_2(s)$.

3. À partir d'une lecture graphique, nous relevons les volumes équivalents $v_{eq1} = 10$ mL et $v_{eq2} = 20$ mL. Les relations aux deux équivalences s'écrivent :

$$c_1 V_0 = c v_{eq1}$$

et

$$c_2 V_0 = \frac{c(v_{eq2} - v_{eq1})}{2}.$$

Applications numériques : $c_1 = 1{,}0 \cdot 10^{-1}$ mol $\cdot$ L^{-1} et $c_2 = 5{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol $\cdot$ L^{-1}.

4. Nous travaillons sur le point de deuxième demi-équivalence (zone de faible variation du pH). En ce point, nous évaluons la concentration en ions cuivre(II) en solution par :

$$[\mathrm{Cu}^{2+}] = \frac{5{,}0 \cdot 10^{-2} \times 10}{2(10+15)} = 1{,}0 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1}$$

et nous évaluons la concentration résiduelle en ions hydroxyde en utilisant la lecture du pH en ce point (pH voisin de 5,1). Il vient alors :

$$K_s(\mathrm{Cu(OH)_2(s)}) = [\mathrm{Cu}^{2+}][\mathrm{HO}^-]^2 = 0{,}01 \times (10^{-14+5{,}1})^2 = 10^{-19{,}8}$$

qui est bien voisine de la grandeur fournie.

2.3 Solubilités comparées des hydroxydes de magnésium(II) et de fer(II) – Programmation Python

1. La réaction s'écrit :

$$\mathrm{Mg(OH)_2(s)} + \mathrm{Fe}^{2+} = \mathrm{Mg}^{2+} + \mathrm{Fe(OH)_2(s)}.$$

Cette réaction ayant lieu favorablement, nous en déduisons que l'hydroxyde de magnésium est plus soluble que l'hydroxyde de fer. Nous avons $K_s(\mathrm{Mg(OH)_2(s)}) > K_s(\mathrm{Fe(OH)_2(s)})$.

2. Attention, lorsqu'on ajoute des ions hydroxyde, pOH diminue. Au point B apparaît le solide le moins soluble (hydroxyde de fer). Au point A apparaît l'hydroxyde de magnésium. Ainsi la courbe (1) désigne le pourcentage d'ions Mg^{2+} tandis que la courbe (2) désigne le pourcentage d'ions Fe^{2+}.

3. Pour déterminer les produits de solubilité, nous nous plaçons à la limite d'apparition des solides (points anguleux). Au point B, la première particule d'hydroxyde de fer apparaît, alors :

$$K_s(\mathrm{Fe(OH)_2(s)}) = [\mathrm{Fe}^{2+}][\mathrm{HO}^-]^2 = 0{,}1\,10^{-14} = 10^{-15}.$$

De la même façon, au point A, la première particule d'hydroxyde de magnésium apparaît. Alors :

$$K_s(\mathrm{Mg(OH)_2(s)}) = [\mathrm{Mg}^{2+}][\mathrm{HO}^-]^2 = 0{,}1\,10^{-9{,}6} = 10^{-10{,}6}.$$

4. La réaction dont l'équation-bilan a été écrite à la question 1. a une constante d'équilibre K_T° qui s'exprime par :
$$K_T^\circ = \frac{K_s(\mathrm{Mg(OH)_2(s)})}{K_s(\mathrm{Fe(OH)_2(s)})}.$$
Il vient donc *numériquement* : $K_T^\circ = 10^{4,4}$.
5. Un exemple de programme Python a été donné dans le cours. Il suffit ici d'adapter l'abscisse (pOH au lieu de pH).

2.4 Titrage de cations métalliques (d'après E3A)

1. Électrode de verre et électrode de référence (type ECS).
2. Réactions de titrage (écrites ramenées à la même stoechiométrie en titrant) :
$$\mathrm{H^+(aq) + HO^-(aq) = H_2O} \qquad K_1^\circ = 10^{14}$$
$$\frac{1}{3}\,\mathrm{Fe^{3+}(aq) + HO^-(aq) = \frac{1}{3}\,Fe(OH)_3(s)} \qquad K_2^\circ = 10^{12,7}$$
$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Zn^{2+}(aq) + HO^-(aq) = \frac{1}{2}\,Zn(OH)_2(s)} \qquad K_3^\circ = 10^{8,6}$$
$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Fe^{2+}(aq) + HO^-(aq) = \frac{1}{2}\,Fe(OH)_2(s)} \qquad K_4^\circ = 10^{7,6}$$
Première équivalence : titrage des ions H^+ et Fe^{3+}.
Deuxième équivalence : titrage des ions Zn^{2+} et Fe^{2+}.
3. La relation à la deuxième équivalence s'écrit :
$$n(\mathrm{HO^-}) = c(v_{eq2} - v_{eq1}) = 2(c_{\mathrm{Zn^{2+}}} + c_{\mathrm{Fe^{2+}}})V_1$$
qui permet le calcul demandé :
$$n = (c_{\mathrm{Zn^{2+}}} + c_{\mathrm{Fe^{2+}}})V_0 = \frac{c(v_{eq2} - v_{eq1})V_0}{2V_1}.$$
Application numérique : $n = 5{,}5.10^{-4}$ mol.
Calcul de l'incertitude :
$$\frac{\Delta n}{n} = \sqrt{\left(\frac{\Delta c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_1}{V_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(v_{eq2} - v_{eq1})}{v_{eq2} - v_{eq1}}\right)^2}.$$
avec $\Delta(v_{eq2} - v_{eq1}) = \sqrt{(\Delta v_{eq1})^2 + (\Delta v_{eq2})^2}$
Application numérique : $\Delta n/n = 2{,}4.10^{-2}$ et $\Delta n = 1{,}3.10^{-5}$ mol : ainsi $n = 5{,}5.10^{-4} \pm 0{,}2.10^{-4}$ mol en arrondissant l'incertitude de façon supérieure.

4. On ne peut pas verser le contenu du bécher à l'évier : récupération dans un bidon destiné aux métaux lourds.
5. La relation à l'équivalence du titrage s'écrit :

$$n(\mathrm{Ce}^{4+}) = c' v_{eq3} = c_{\mathrm{Fe}^{2+}} V_2$$

qui permet le calcul demandé :

$$n' = (c_{\mathrm{Fe}^{2+}}) V_0 = \frac{c' v_{eq3}(V_0)}{V_2}.$$

Application numérique : $n' = 4{,}0.10^{-4}$ mol.

Calcul de l'incertitude :

$$\frac{\Delta n'}{n'} = \sqrt{\left(\frac{\Delta c'}{c'}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_2}{V_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v_{eq3}}{v_{eq3}}\right)^2}.$$

Application numérique : $\Delta n'/n' = 4{,}7.10^{-2}$ et $\Delta n' = 1{,}9.10^{-5}$ mol : ainsi $n' = 4{,}0.10^{-4} \pm 0{,}2.10^{-4}$ mol en arrondissant l'incertitude de façon supérieure.
6. Par différence, la quantité de matière en ions zinc(II) est égale à $n(\mathrm{Zn}) = n - n'$. *Application numérique :* $n(\mathrm{Zn}) = 1{,}5.10^{-4}$ mol.

Calcul de l'incertitude : $\Delta n(\mathrm{Zn}) = \sqrt{(\Delta n)^2 + (\Delta n')^2}$.

Application numérique : $\Delta n(\mathrm{Zn}) = 0{,}3.10^{-4}$ mol en arrondissant l'incertitude.
7. Nous avons $e = \dfrac{n(\mathrm{Zn}) M(\mathrm{Zn})}{\rho S}$.

Application numérique : $e = 1{,}4$ μm.

Calcul de l'incertitude :

$$\frac{\Delta e}{e} = \sqrt{\left(\frac{\Delta M(\mathrm{Zn})}{M(\mathrm{Zn})}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta n(\mathrm{Zn})}{n(\mathrm{Zn})}\right)^2} = 0{,}20$$

en prenant $\Delta M = 0$ et $\Delta \rho = 0$.

Application numérique : $\Delta e/e = 0{,}20$ et $\Delta e = 0{,}3$ μm.

2.5 Titrage de cations métalliques (d'après E3A)

1. L'équation chimique de solubilisation est :

$$\mathrm{BaSO_4(s)} = \mathrm{Ba^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}}.$$

La constante d'équilibre de cette réaction est appelée produit de solubilité du sulfate de baryum, dont l'expression est :

$$K_s = [\mathrm{Ba^{2+}}][\mathrm{SO_4^{2-}}].$$

2. La solubilité s est la quantité de matière par unité de volume de solution qui passe en solution. La stoechiométrie de la réaction de dissolution impose :

$$s = [Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] \qquad \text{et} \qquad K_s = s^2.$$

On exprime donc :

$$s = \sqrt{K_s} = 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Comme la masse molaire du sulfate de baryum est égale à $M = 233\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $s = 2{,}33.10^{-3}\ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.

3. Dans un bécher contenant la solution de sulfate de sodium à titrer est introduite une cellule conductimétrique connectée à un conductimètre. La burette contient la solution titrante de chlorure de baryum. L'expérimentateur note la conductivité de la solution contenue dans le bécher en fonction du volume de solution titrante versée.
4. Par définition, l'équivalence correspond au système où les réactifs ont été introduits en proportions stoechiométriques. Ici, la réaction de titrage (précipitation du sulfate de baryum) est de stoechiométrie 1 :1. Le volume équivalent est tel que la quantité de matière en ions baryum introduits est égale à la quantité de matière initiale en ions sulfate.
5. La relation précédente s'écrit : $cv_{eq} = c_1 v_0$ avec c_1 la concentration à déterminer. *Application numérique :* $c_1 = 6{,}0.10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
6. Considérons la solution obtenue par mélange de la solution à titrer et d'une goutte du réactif titrant. Les concentrations (avant évolution chimique) sont :

$$[SO_4^{2-}]_0 = 6{,}0.10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \qquad \text{et} \qquad [Ba^{2+}]_0 = 0{,}05\,\frac{0{,}05}{100} = 2{,}5.10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Le quotient de réaction Q vaut : $Q = (6{,}0.10^{-3})(2{,}5.10^{-5}) = 1{,}5.10^{-7} > K_s$. Il y a donc apparition du précipité dès l'introduction de la première goutte de titrant.

7. Pour justifier correctement l'évolution de la conductivité lors du titrage, il ne faut pas oublier de tenir compte de la présence de tous les ions, même ceux qui ne participent pas à la réaction, mais qui participent à la conductivité. La réaction de titrage s'écrit :

$$(Ba^{2+} + 2\,Cl^-) + (SO_4^{2-} + 2\,Na^+) = BaSO_4(s) + (2\,Cl^- + 2\,Na^+).$$

La réaction de précipitation observée par introduction du réactif chlorure de baryum se traduit par le remplacement d'un ion sulfate par deux ions chlorure. Le tableau des conductivités molaires à dilution infinie montre qu'un ion sulfate conduit un petit peu mieux que deux ions chlorure ($\lambda_i^0(SO_4^{2-}) = 16{,}0\ \text{mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ et $2\lambda_i^0(Cl^-) = 15{,}0\ \text{mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$). Ainsi, avant l'équivalence, on observe une diminution (très faible) de la conductivité. Après l'équivalence, le chlorure de baryum introduit fait croître la conductivité. Ainsi, en négligeant la dilution, la courbe donnant la conductivité en fonction du volume versé est constituée de deux segments de droites : l'une de pente très faiblement négative avant l'équivalence et l'autre de pente positive après l'équivalence (introduction de nouveaux porteurs de charge).

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Solubilité de la sidérite – Programmation Python (Agro-Véto)

1. En négligeant les propriétés acido-basiques de l'ion carbonate, le bilan sur la réaction de solubilisation s'écrit :
$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{FeCO_3(s)} & = & \mathrm{Fe^{2+}} & + & \mathrm{CO_3^{2-}} \\ \text{excès} & & s & & s \end{array}$$
et $K_s = s^2$ qui permet un calcul de s. *Application numérique :* $s = 10^{-5,5} = 3{,}2 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$. Même si le texte de l'exercice indique que ce résultat ne permet pas de négliger le rôle basique des ions carbonate, nous pouvons le montrer rapidement. Il suffit de calculer le pH d'une solution d'ions carbonate de concentration $s = 3{,}2 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$. Ce pH est égal à 9,7 : les ions hydrogénocarbonate sont présents pour ce pH (ils sont même majoritaires).
2. Nous proposons une RP de solubilisation qui forme l'ion hydrogénocarbonate, et nous réalisons un bilan sur cette réaction :
$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{FeCO_3(s)} & + & \mathrm{H_2O} & = & \mathrm{Fe^{2+}} & + & \mathrm{HCO_3^-} & + & \mathrm{HO^-} \\ & & \text{solvant} & & \text{excès} & & s & & s & & s \end{array}$$
Ainsi $K^\circ = s^3$ avec K° constante d'équilibre de la réaction prépondérante : $K^\circ = 10^{-11} \cdot 10^{-3,7}$. *Application numérique :* $s = 1{,}3 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ et pH = 9,1 (résultat cohérent : les ions hydrogénocarbonate sont effectivement majoritaires).
3. **3.a.** La solubilité s s'exprime par :
$$s = [\mathrm{Fe^{2+}}] \qquad \text{et} \qquad s = [\mathrm{CO_3^{2-}}] + [\mathrm{HCO_3^-}] + [\mathrm{CO_2(aq)}].$$
En utilisant les constantes d'équilibre :
$$K_s = [\mathrm{Fe^{2+}}][\mathrm{CO_3^{2-}}] \Rightarrow [\mathrm{CO_3^{2-}}] = \frac{K_s}{s}.$$

par ailleurs :
$$K_{A1} = \frac{h[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{CO_2(aq)}]} \qquad \text{et} \qquad K_{A2} = \frac{h[\mathrm{CO_3^{2-}}]}{[\mathrm{HCO_3^-}]}$$
qui permettent de calculer $[\mathrm{HCO_3^-}]$ et $[\mathrm{CO_2(aq)}]$. Il vient finalement :
$$s = \frac{K_s}{s} + \frac{hK_s}{K_{A2}s} + \frac{h^2K_s}{K_{A1}K_{A2}s} = \frac{K_s}{s}\left(1 + \frac{h}{K_{A2}} + \frac{h^2}{K_{A1}K_{A2}}\right)$$
et donc :
$$s = \sqrt{K_s\left(1 + \frac{h}{K_{A2}} + \frac{h^2}{K_{A1}K_{A2}}\right)}.$$

b. Pour pH $> 10{,}3$:

$$s \approx [CO_3^{2-}] = \sqrt{K_s}$$

et

$$\log(s) = -5{,}5.$$

Pour $10{,}3 >$ pH $> 6{,}4$:

$$s \approx [HCO_3^-] = \sqrt{K_s\left(\frac{h}{K_{A2}}\right)}$$

et

$$\log(s) = -0{,}35 - 0{,}5\text{pH}.$$

Pour $6{,}4 >$ pH :

$$s \approx [H_2CO_3] = \sqrt{K_s\left(\frac{h^2}{K_{A1}K_{A2}}\right)}$$

et

$$\log(s) = 2{,}85 - \text{pH}.$$

3.c. Un exemple de programme est proposé

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Entrée des valeurs numériques.
pKA1 = 6.4
pKA2 = 10.3
pKS = 11
KA1 = 10**(-pKA1)
KA2 = 10**(-pKA2)
KS = 10**(-pKS)
# Définition de la fonction ps.
def ps(pH):
s = (KS * (1 + (10**--pH) / KA2 + (10**--pH)**2/(KA1 * KA2)))**0.5
return -np.log10(s)
# Tracé des courbes.
pH = np.linspace(0, 14, 100)
plt.plot(pH, ps(pH), '.', label = "ps")
# Indication des grandeurs portées sur les axes.
plt.xlabel('pH')
plt.ylabel('ps')
plt.legend()
plt.title('Evolution du ps en fonction du pH')
plt.grid()
plt.show()
```

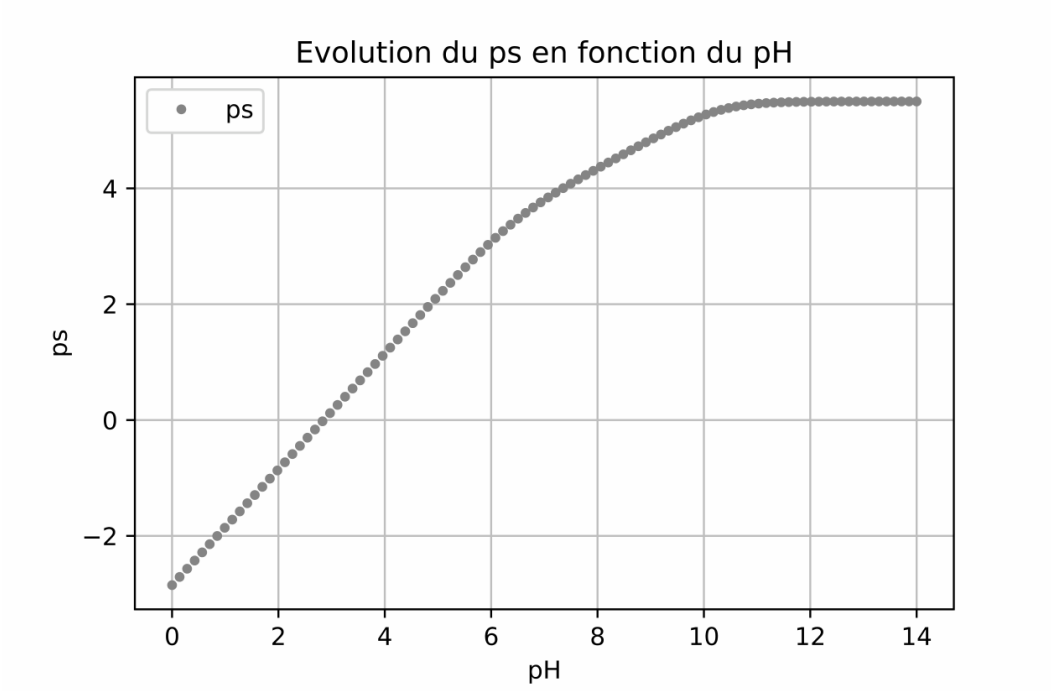


FIGURE 1 – Evolution du ps en fonction du pH

3.2 Complexes des ions cyanure (Centrale-Supélec)

1. La formation du solide est associée à une diminution de solubilité (augmentation de ps). Le solide est présent entre pCN = 7,2 et pCN = 13,8. Pour pCN > 13,8, la solution n'est pas assez riche en ions cyanure pour permettre une précipitation de AgCN(s), la solution contient essentiellement Ag^+ (à la concentration $c_0 = 10^{-2}$ mol · L^{-1}). Pour pCN < 7,2, la solution est assez riche en ions cyanure pour permettre une solubilisation complète du solide AgCN(s) sous forme de complexe $[Ag(CN)_2]^-$ (à la concentration $c_0 = 10^{-2}$ mol · L^{-1}). La situation est résumée par le diagramme suivant.

$[Ag(CN)_2]^-$ _____ AgCN(s) existe _____ $Ag^+ \longrightarrow$ pCN

7,2 13,8

2. À l'apparition de AgCN(s) (par ajout d'une solution d'ions CN^- dans une solution d'ions Ag^+ à la concentration c_0) :

$$K_s = [CN^-]c_0 = 10^{-13,8}c_0$$

avec $c_0 = 10^{-2}$ mol · L^{-1} (ps = 2 lorsque la solution ne contient que l'ion Ag^+). *Application numérique :*

$$K_s = 10^{-15,8}.$$

3. La solubilité s s'exprime par : $s = [Ag^+] + [[Ag(CN)_2]^-]$. Sur la portion AB (excès d'ions cyanure) :

$$s \approx [[Ag(CN)_2]^-] = \beta K_s[CN^-] = 10^{5,2}[CN^-] \qquad \text{et} \qquad \text{ps} = -5,2 + \text{pCN}.$$

Coordonnées du point M : $s = \dfrac{10^{-15,8}}{[CN^-]} + 10^{5,2}[CN^-]$.

Au maximum :

$$\frac{ds}{d[CN^-]} = 0 = -\frac{10^{-15,8}}{[CN^-]^2} + 10^{5,2} \quad \text{qui conduit à} \quad [CN^-] = 3{,}2.10^{-11}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

(pCN = 10,5). On calcule alors $s = 10^{-5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et ps = 5.

3.3 Hydroxydes de fer, pH d'apparition des solides (Centrale-Supélec)

1. À l'apparition du solide dans une solution contenant l'ion fer(III) Fe^{3+} à la concentration $c_0 = 0{,}01\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, le produit de solubilité est vérifié et permet d'exprimer la concentration en ions hydroxyde :

$$K_s(Fe(OH)_3(s)) = [HO^-]^3 c_0 \quad \text{soit :} \quad [HO^-] = \left(\frac{K_s(Fe(OH)_3(s))}{c_0}\right)^{1/3}.$$

   Numériquement, nous avons :

$$[HO^-] = 10^{-12}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{soit :} \quad [H_3O^+] = 10^{-2}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

   Ainsi pour une concentration d'ions fer(III) égale à $c_0 = 0{,}01\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, si pH < 2 il n'y a pas de précipité d'hydroxyde de fer(III) et si pH > 2, le précipité d'hydroxyde de fer(III) est présent.
2. Pour que 99,9 % des ions ferriques soient sous forme de précipité, la concentration résiduelle en ions Fe^{3+} en solution doit être égale à $1/1000^e$ de la concentration initiale, soit $10^{-5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. La concentration en ions hydroxyde vérifie la relation :

$$[HO^-] = \left(\frac{10^{-38}}{10^{-5}}\right)^{1/3} = 10^{-11}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{soit :} \quad [H_3O^+] = 10^{-3}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

   Ainsi la précipitation de 99,9 % du fer(III) est assurée si le pH est supérieur à 3.
3. Avec les ions fer(II), une étude similaire à celle de la question 1. conduit, pour la valeur minimale du pH à atteindre pour observer le précipité d'hydroxyde de fer(II), à :

$$K_s(Fe(OH)_2(s)) = [HO^-]^2 c_0 \quad \text{soit :} \quad [HO^-] = \left(\frac{K_s(Fe(OH)_2(s))}{c_0}\right)^{1/2}.$$

   Numériquement, nous avons :

$$[HO^-] = 10^{-7}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{soit :} \quad [H_3O^+] = 10^{-7}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

   Ainsi pour une concentration d'ions fer(II) égale à $c_0 = 0{,}01\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, si pH < 7 il n'y a pas de précipité d'hydroxyde de fer(II) et si pH > 7, le précipité d'hydroxyde de fer(II) est présent.

4. Comme les deux hydroxydes susceptibles de se former n'ont pas la même stoechiométrie, la simple comparaison des produits de solubilité ne permet pas de prévoir les valeurs relatives des deux pH de précipitation.
5. La réaction de dissolution de l'hydroxyde de fer(II) fixe les concentrations des ions HO^- et Fe^{2+} en solution :
$$Fe(OH)_2(s) = Fe^{2+} + 2\,HO^-.$$
En notant s la solubilité de l'hydroxyde de fer(II) dans l'eau pure, la stoechiométrie de la réaction de dissolution impose :
$$[Fe^{2+}] = s \quad \text{et} \quad [HO^-] = 2s.$$
Il vient :
$$K_s(Fe(OH)_2(s)) = 10^{-16} = 4s^3.$$
Numériquement, nous avons :
$$s = [Fe^{2+}] = 2{,}9.10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{et} \quad [HO^-] = 5{,}8.10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

3.4 Résolution de problème : projet waterPOD

1. Les résultats d'expériences fournis permettent d'évaluer les concentrations c_c et c_s en ions chlorure et sulfate dans l'eau de mer. Les réactions de titrage sont des réactions de précipitation (formation de composés peu solubles). Le titrage par les ions Ag^+ conduit à la réaction de titrage :
$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) = AgCl(s) \qquad K_1^\circ = \frac{1}{K_s(AgCl)} = 10^{9,2}.$$
La relation à l'équivalence s'écrit : $\frac{c_c}{10}v_0 = c_1 v_{eq}$ avec v_{eq} de l'ordre de 14,7 mL (lu à l'intersection des deux évolutions affines de la conductivité).

   Application numérique : $c_c = 0{,}74\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

   Le titrage par les ions Ba^{2+} conduit à la réaction de titrage :
$$Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = BaSO_4(s) \qquad K_2^\circ = \frac{1}{K_s(BaSO_4)} = 10^{10}.$$
La relation à l'équivalence s'écrit : $c_s 2v_0 = c_2 v_{eq}$, avec v_{eq} voisin de 12,1 mL (lu à l'intersection des deux évolutions affines de la conductivité).

   Application numérique : $c_s = 3{,}0.10^{-2}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

   Il est possible d'utiliser les informations de potabilité d'une eau pour indiquer la quantité d'ions sulfate et chlorure à ne pas dépasser dans un litre : $n_{max}(Cl^-) = 7{,}0.10^{-3}$ mol (qui correspond à un volume d'eau de mer de $9{,}5.10^{-3}$ L.) ; $n_{max}(SO_4^{2-}) = 5{,}0.10^{-3}$ mol (qui correspond à un volume d'eau de mer n de 0,17 L).

   Lors de la préparation de 1 L d'eau potable, il convient donc de ne pas dépasser de l'ordre de 9 mL d'eau de mer (pour 991 mL d'eau issue du water-POD).